

KC桌面——外资精译

Citi：AI数据中心备用电源变革，BBU单机架价值量最高超3万美元

核心观点：公司情况更新

AI电源架构正转向分布式备用电源，使BBU日益不可或缺——电池备份单元（BBU）正成为下一代AIDC的关键使能技术，机架功率密度持续攀升。与集中式UPS相比，本地化备用电源提供更快的穿越能力、更低的功率转换损耗和更好的可扩展性。我们认为这代表了AI电源架构的结构性演进，使BBU日益成为高密度AI机架的标准组件。

我们认为随着AI电源架构演进，BBU单机架价值量和渗透率均将显著提升——基于自下而上的模块化方法，我们估算每台AI机架的BBU价值量从当前GB300 NVL72的约15-16K美元上升至Rubin的17-18K美元，在Rubin Ultra下可能超过33K美元，因为需要更高功率的BBU模块。我们还估算BBU渗透率从2025年的40-45%提升至2026年的60-65%，并在2027年超过85%，这得益于机架级架构和HVDC配电的采用。我们认为价值量与渗透率的双重提升为BBU生态系统创造了引人注目的结构性增长机遇。

数据摘要：公司情况更新

目录：公司情况更新

执行摘要 6 BBU：为下一代AI机架供电 12 深入解析BBU供应链 17

BBU：功率密度进一步加速下的价值量与渗透率提升 20 Dynapack (3211.TWO)：我们的研究主题 26

研究正面因素#1——受益于AIDC建设对BBU的强劲需求，驱动结构性增长 26

研究正面因素#2——非IT销售增长推动利润率扩张 30

研究正面因素#3——与PSU运营商的强大合作关系提供更广泛CSP客户基础 32 Dynapack (3211.TWO)：财务分析 35 Dynapack (3211.TWO)：估值方法与不确定性 40 Dynapack (3211.TWO)：公司概况 42

看多/看空：Advanced Energy Solution (6781.TW) 49 看多/看空：Dynapack International (3211.TWO) 50 Advanced Energy Solution 51 公司描述 51 研究策略 51 估值 51 不确定性 51 Dynapack International 51 公司描述 51 研究策略 52 估值 52 不确定性 52 附录A-1 53

图1. BBU供应链估值对比

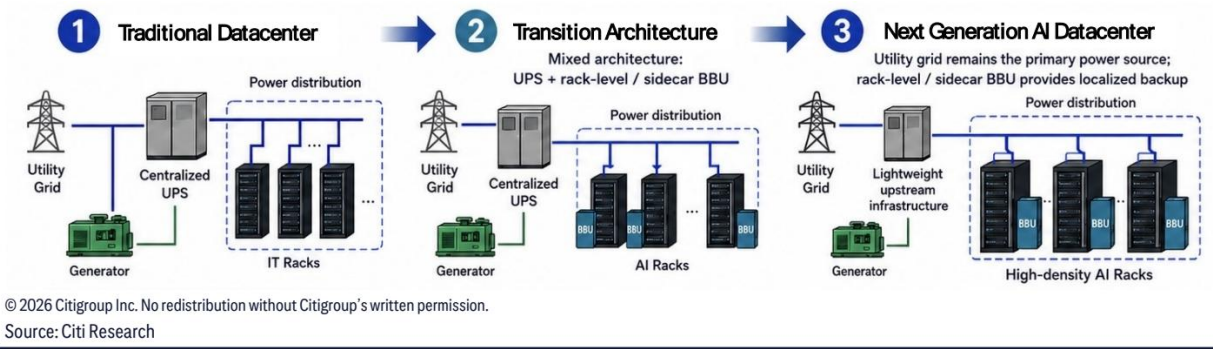
执行摘要：公司情况更新

AI电源架构正在演进，使BBU成为下一代AIDC日益重要的组成部分

我们认为随着机架功率密度持续提升，AI基础设施正进入新的电源架构周期。历史上，数据中心依赖集中式UPS系统在设施层面提供备用电源。然而，向GB200/300 NVL72等机架级AI系统的转变，以及OCP ORv3架构的采用，正通过机架级或侧挂式BBU将备用电源移至更靠近负载的位置。

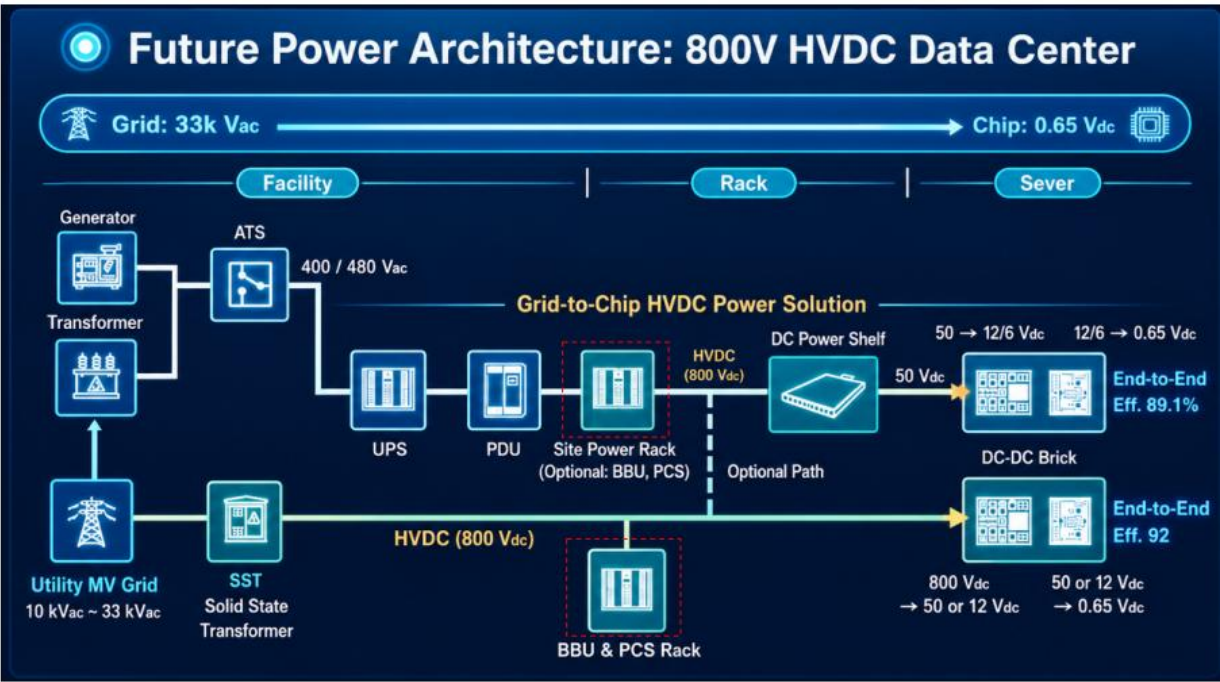
与集中式UPS相比，本地化电池备份提供更快的穿越能力、更少的功率转换损耗和更大的部署灵活性。展望未来，我们认为HVDC电源架构的商业化将进一步强化BBU的战略重要性，因为电池备用电源日益集成到机架级电力输送中。随着AI机架功率从当前的100-150kW向未来平台的数百kW迈进，我们认为BBU正从可选组件演变为AI电源基础设施的核心要素。

图2. AIDC中BBU采用率提升



图表 1

图3. HVDC电源架构



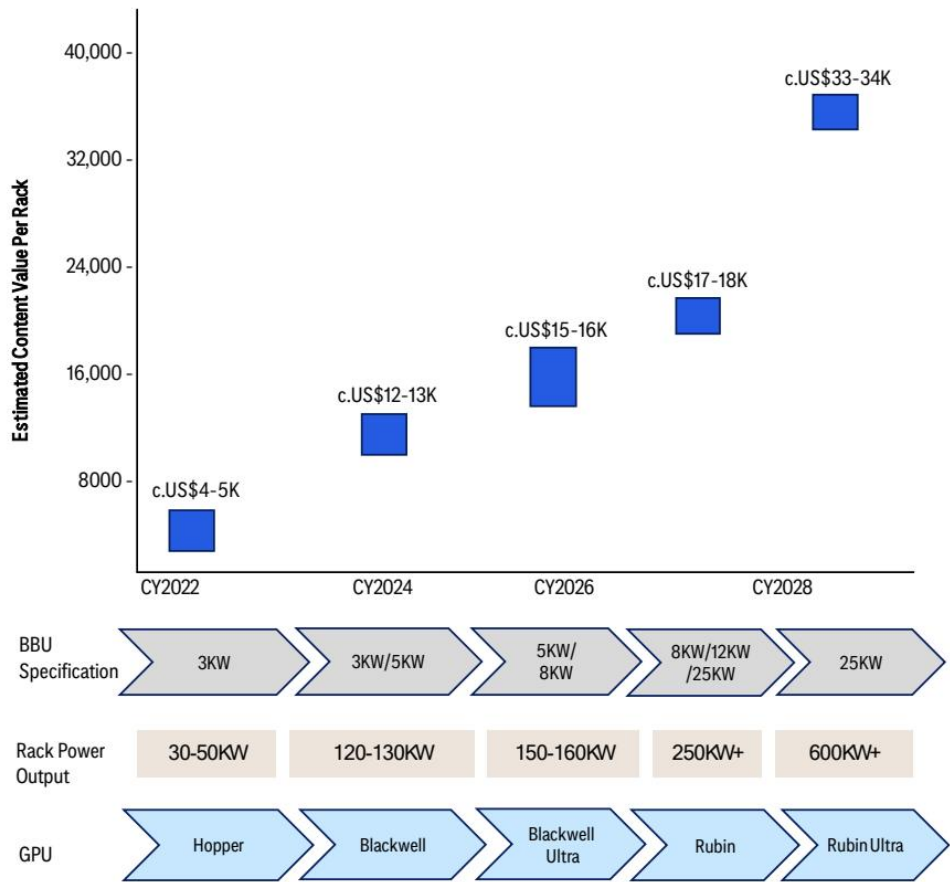
图表 2

我们预计BBU价值量与渗透率将显著提升

我们认为BBU市场受益于两个增长驱动因素——更高的单机架价值量和更广泛的行业采用。基于自下而上的框架，我们估算BBU价值量从当前每台GB300机架的约15-16K美元上升至Rubin的17-18K美元，在Rubin Ultra下可能超过33K美元，因为需要更高功率的电池系统。

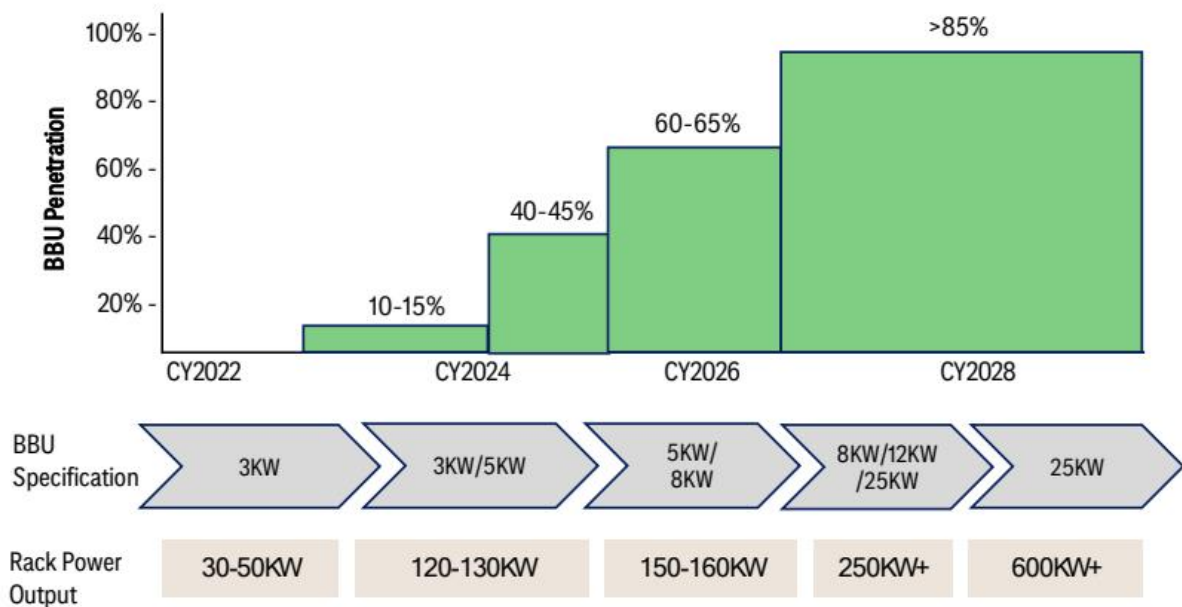
我们还估算AI机架中BBU的渗透率从2025年的40-45%上升至2027E的>85%，这得益于机架功率密度提升、机架级架构的更广泛采用以及向HVDC配电的迁移。我们认为价值量与渗透率的双重提升为BBU生态系统创造了多年的结构性增长机遇。

图4. 各代际单机架估算价值量



图表 3

图5. 基于我们估算的BBU渗透率



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.

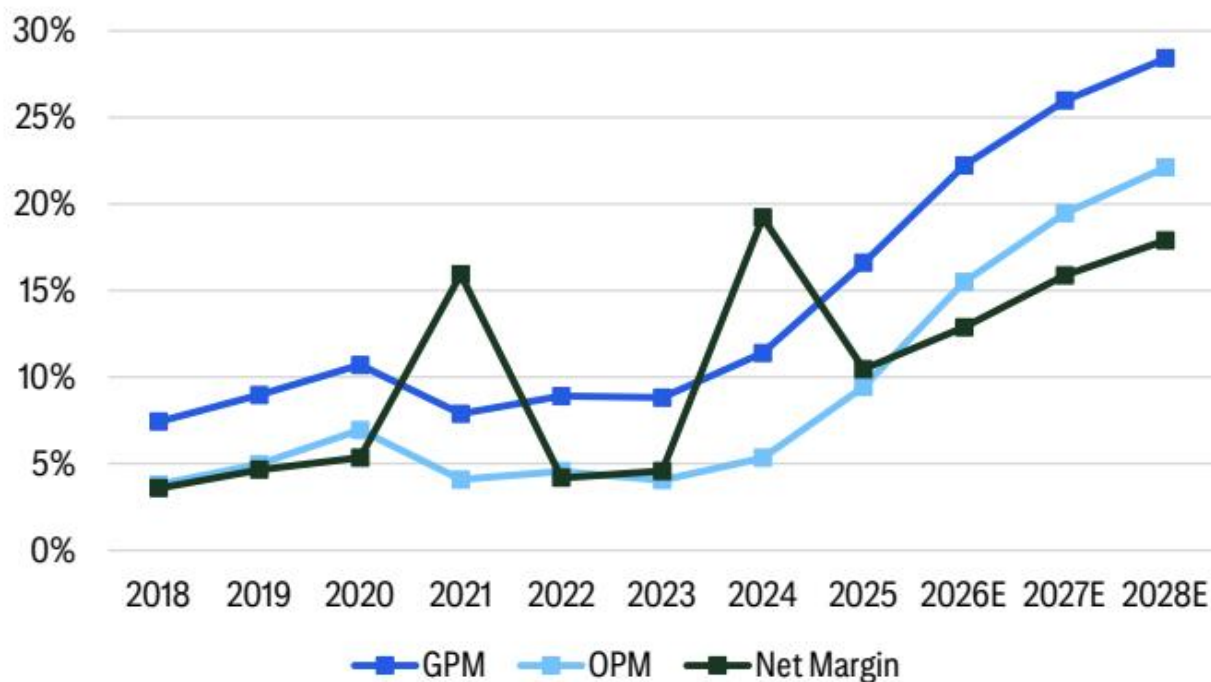
Source: Citi Research Citi Research Estimates

图表 4

首次覆盖Dynapack (3211.TWO)，公司情况更新

我们首次覆盖Dynapack，认为它是BBU市场结构性扩张最直接的受益者之一。我们预计公司将受益于BBU采用加速、价值量提升和产品组合改善，这得益于其在电池方面的专长。

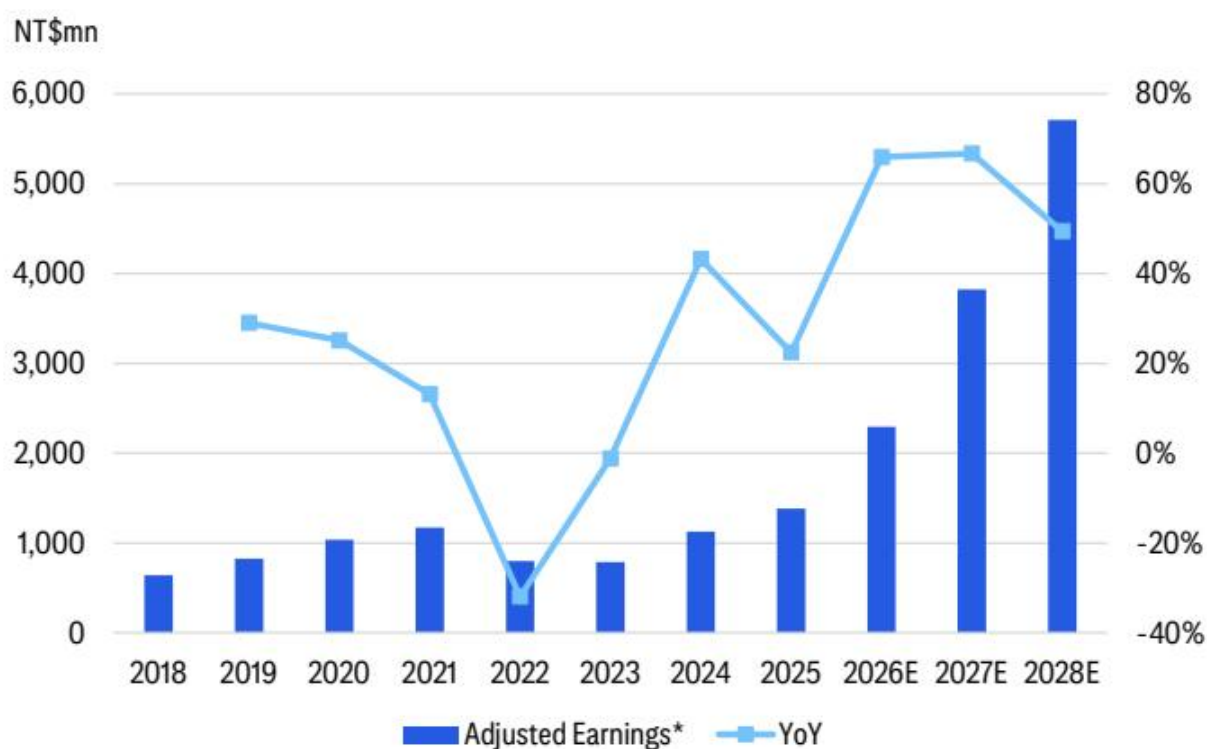
图6. 盈利预测 vs. BBG



图表 5

来源：公司报告、Citi、Citi估算

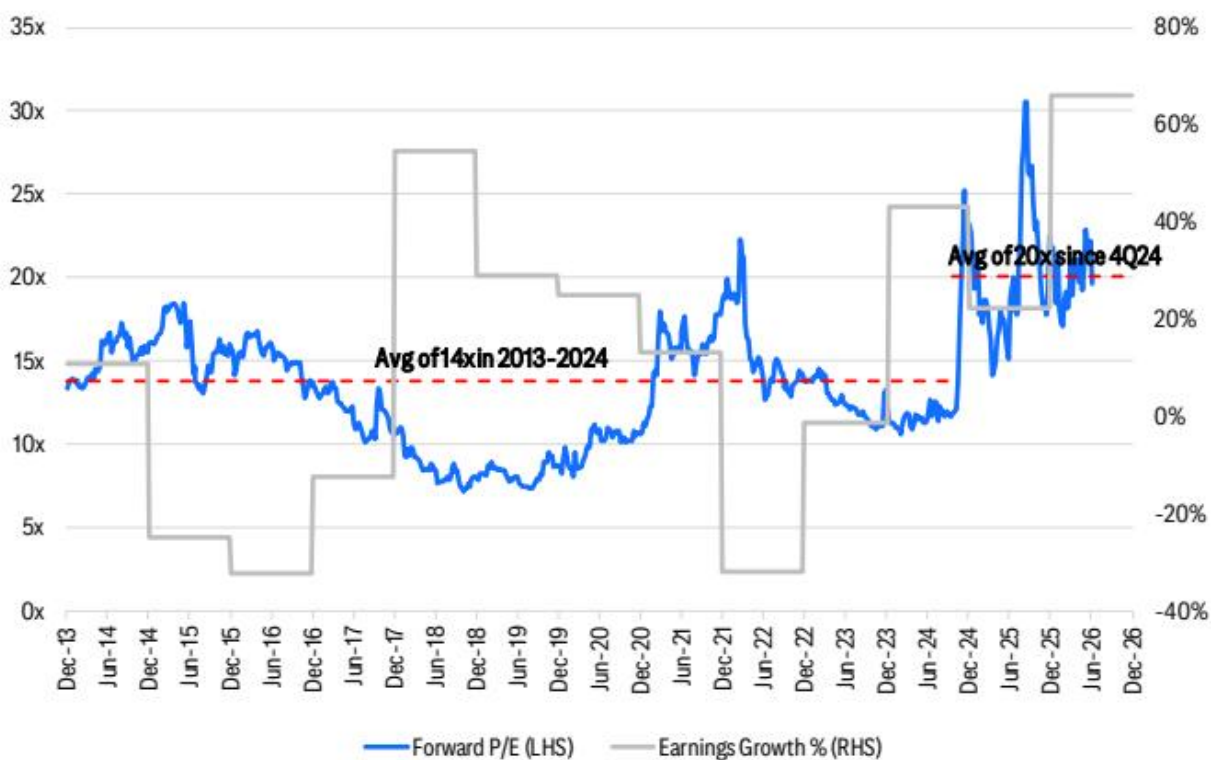
图7. Dynapack：盈利及同比变化



图表 6

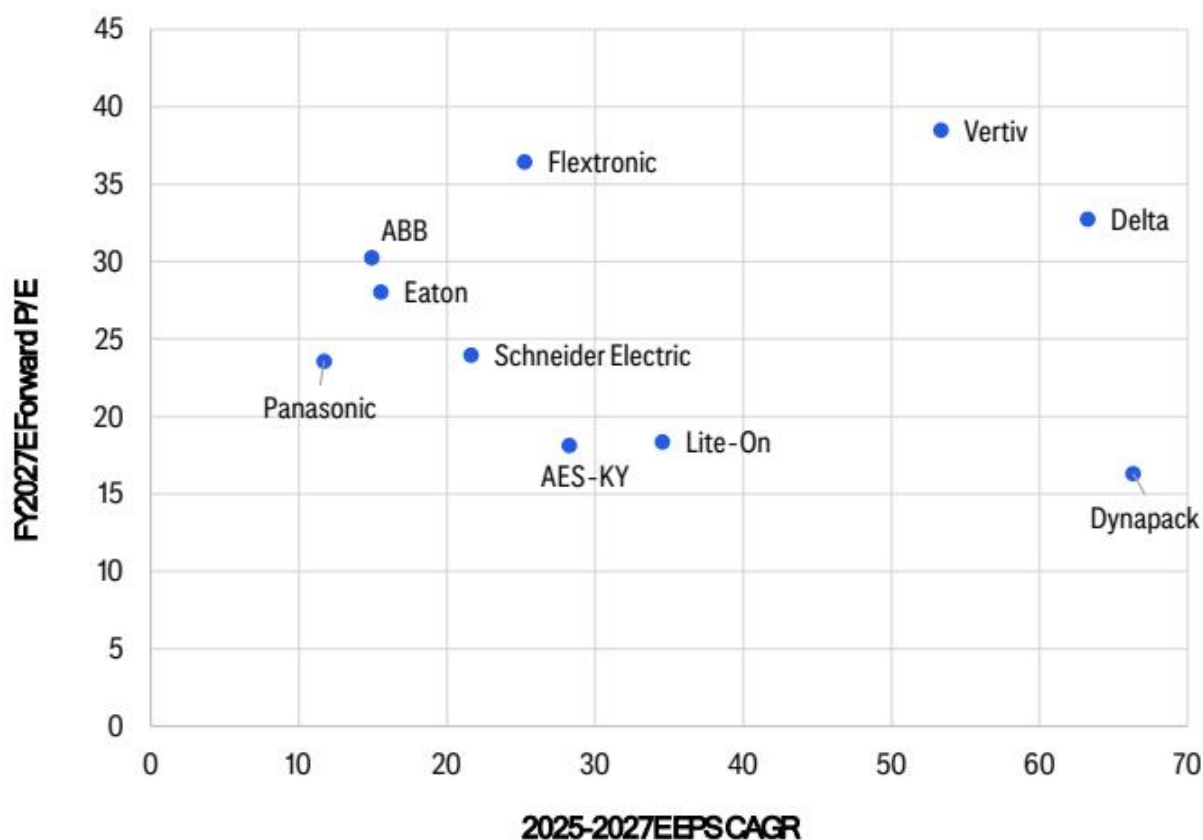
*调整后盈利剔除2021年和2024年房地产处置的非营业收益。来源：公司报告、Citi、Citi估算

图8. Dynapack：远期市盈率 vs. 盈利增长



图表 7

图9. 同业对比：远期市盈率 vs. 盈利CAGR



图表 8

为何我们偏好Dynapack而非AES

尽管AES凭借其规模、客户关系和技术领先优势仍是主要的BBU供应商，但我们认为在当前AI基础设施研究周期阶段，Dynapack提供了更具吸引力的不确定性回报比，因为其盈利仍处于多年增长和利润率扩张故事的早期阶段。

Dynapack——我们对26E/27E的每股盈利预测较BBG高出17%/21%

我们对Dynapack的盈利预测较BBG共识对2026E/2027E分别高出17%/21%，因为我们看到2026年下半年和2027年销售上行空间更大，反映了从2026年第四季度开始的8kW和12kW BBU产品爬坡，以及现有3kW和5kW BBU产品的持续强劲需求。

图11. Dynapack：我们的盈利预测 vs. BBG

BBU：为下一代AI机架供电

从集中式UPS到分布式机架级备份

BBU，即电池备份单元，是一种机架级或系统级储能模块，设计用于在市电/UPS（不间断电源）中断、不稳定或电压骤降时提供短时备用电源。

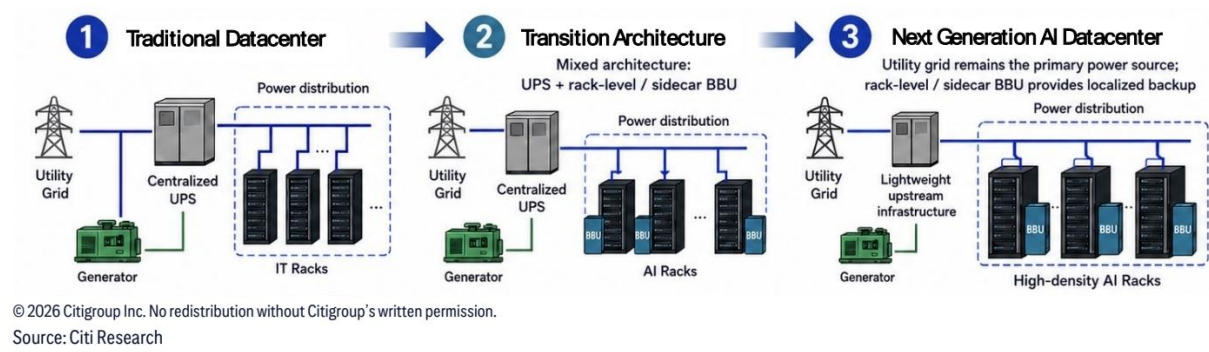
在传统数据中心的，备用电源主要通过设施层面的集中式UPS系统和发电机处理；然而，随着数据中心向更高机架功率密度发展，集中式UPS的局限性——包括空间需求、功率转换损耗和低灵活性——正推动逐步转向UPS与机架级或侧挂式BBU相结合的混合架构。

随着AI机架功率密度大幅提升，电源稳定性变得日益关键。短暂的电力中断可能中断高价值GPU工作负载，因此备用电源需要更靠近机架。这使得BBU成为下一代AI数据中心的重要组成部分，有助于确保稳定持续的电力输送。

其价值并非在于长时间运行机架，而是用于弥合短暂断电、应对电网波动，并在上游UPS、发电机或电源管理系统响应期间保护机架。

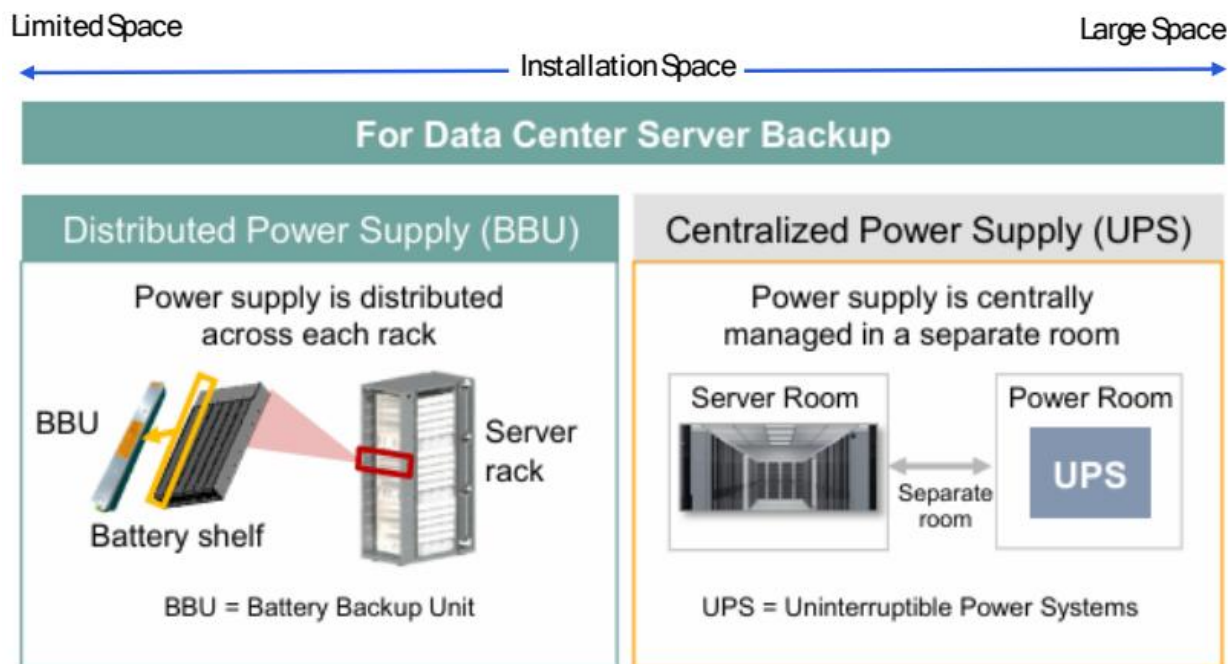
BBU的内容价值应随AI机架功率密度提升而增长——机架功耗越高，本地化备用电源及能源管理能力就越发重要，这使得BBU成为下一代AIDC基础设施中结构性更关键的组成部分。

图12. BBU在AIDC中的采用率持续提升



图表 9

图13. BBU更适用于近负载备用电源支持



图表 10

来源：松下，Citi

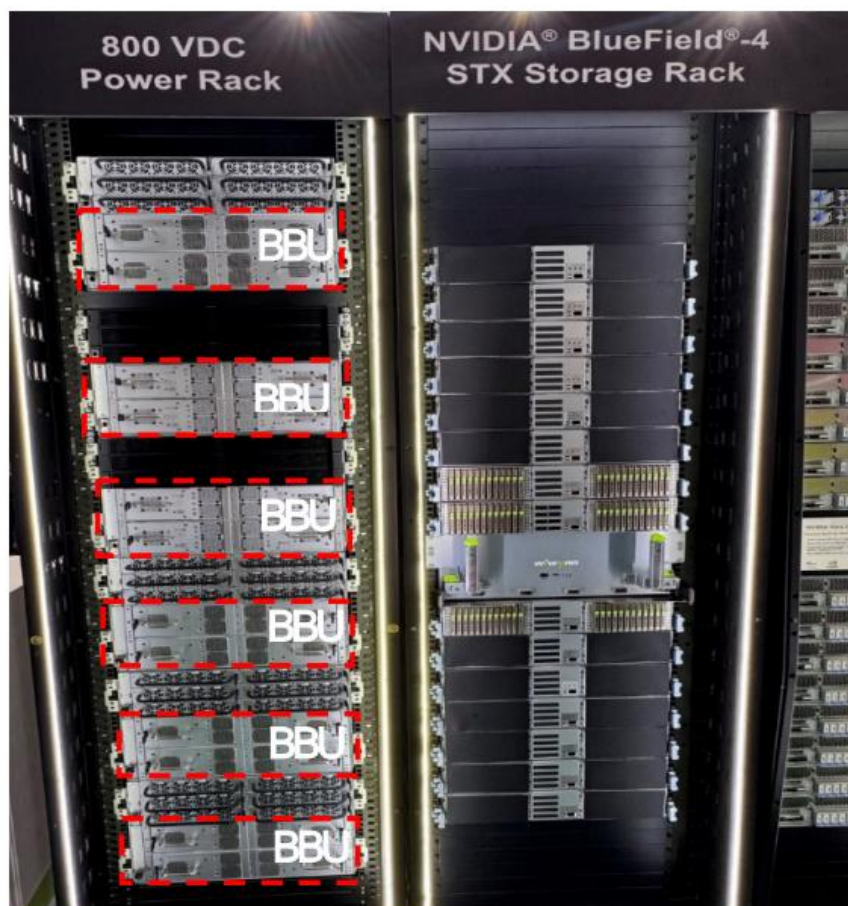
图14. 3kW BBU



图表 11

来源：台达

图15. 电源机架中的BBU



图表 12

来源：Citi

历史上，数据中心严重依赖集中式UPS作为断电期间的主要备用电源系统。然而，随着AI数据中心向更高机架功率密度演进，集中式UPS的局限性——包括空间需求、功率转换损耗及灵活性不足——正推动其逐步转向UPS与机架级或侧挂式BBU相结合的混合架构。通过将备用电源置于更靠近负载的位置（机架内或侧挂/电源机架中），BBU能以更低的配电复杂度和更高效率提供短时穿越供电。

随着时间的推移，随着备用电源日益分散化，BBU渗透率有望提升。尽管如此，我们认为UPS不太可能完全消失，因为它仍需用于保护上游电源基础设施、冷却系统、网络及其他非机架关键负载。

机架级架构推动BBU更广泛采用

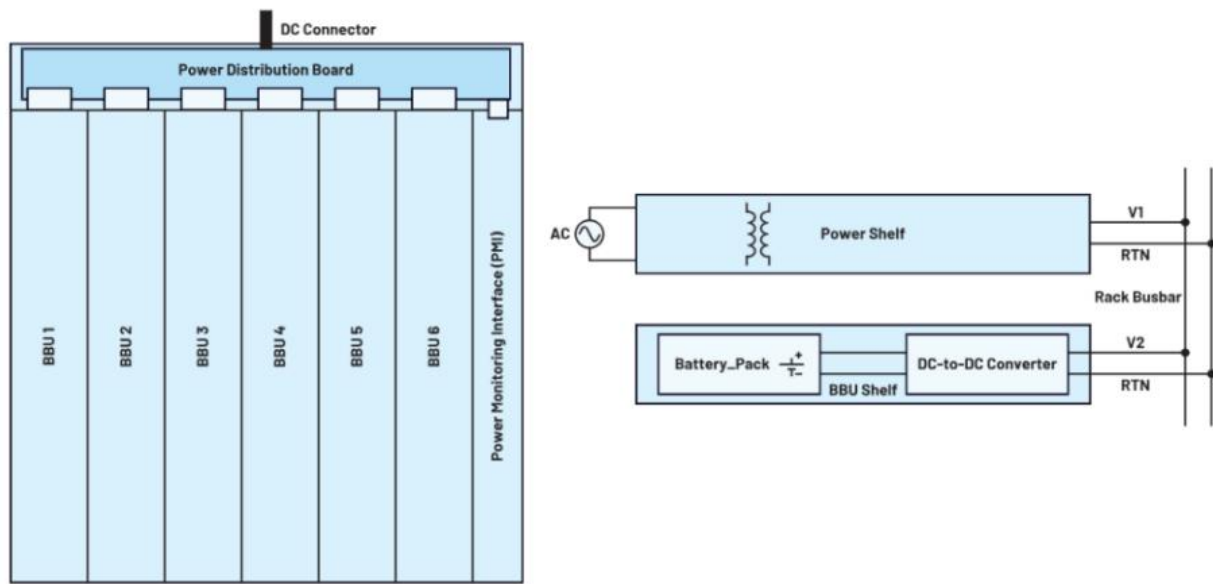
根据英伟达公开规格，BBU并非每项GB200/GB300部署中的强制性组件。然而，鉴于NVL72系统的机架级电源架构，以及OCP ORv3（即“开放计算项目开放机架标准v3”）电源架和BBU架的日益普及，我们认为BBU正逐步成为高密度AI机架的标准组件。

在英伟达的NVL架构中，GB200/GB300 NVL72被设计为机架级系统而非服务器级架构。这意味着供电、散热及备用电源需在机架层面而非单个服务器层面进行考量。

这也与OCP ORv3（一种开源数据中心机架架构）的方向一致。根据OCP ORv3

BBU规范，BBU设计为可装入构成机架一部分的BBU架中，在断电期间为系统负载提供直流电源。详见OCP ORv3 BBU参考设计原文。

图17. OCP ORv3架构中的BBU架配置



图表 13

来源：Analog Devices

HVDC架构将如何改变BBU格局？

HVDC正成为下一代AIDC电源架构，因为随着AI机架功率密度上升，低压直流系统正接近实际极限。在48V/54V下，更高的机架功率需要更大的电流，导致铜母线更粗、线缆更重、发热更多、功率损耗更大，且计算硬件空间更少。根据欧姆定律（功率P=电压V×电流I），通过以更高电压（如800VDC）分配电力，HVDC在相同功率负载下降低了电流，从而提升效率、减少铜材和线缆用量，并降低热不确定性。它支持更集中的模块化电源设计，使其更适合日益高功耗的AI机架。备用电源可从IT机架内部移至专用电源机架或侧挂柜（即集中式HVDC电源柜），从而为GPU及其他IT硬件腾出更多空间。

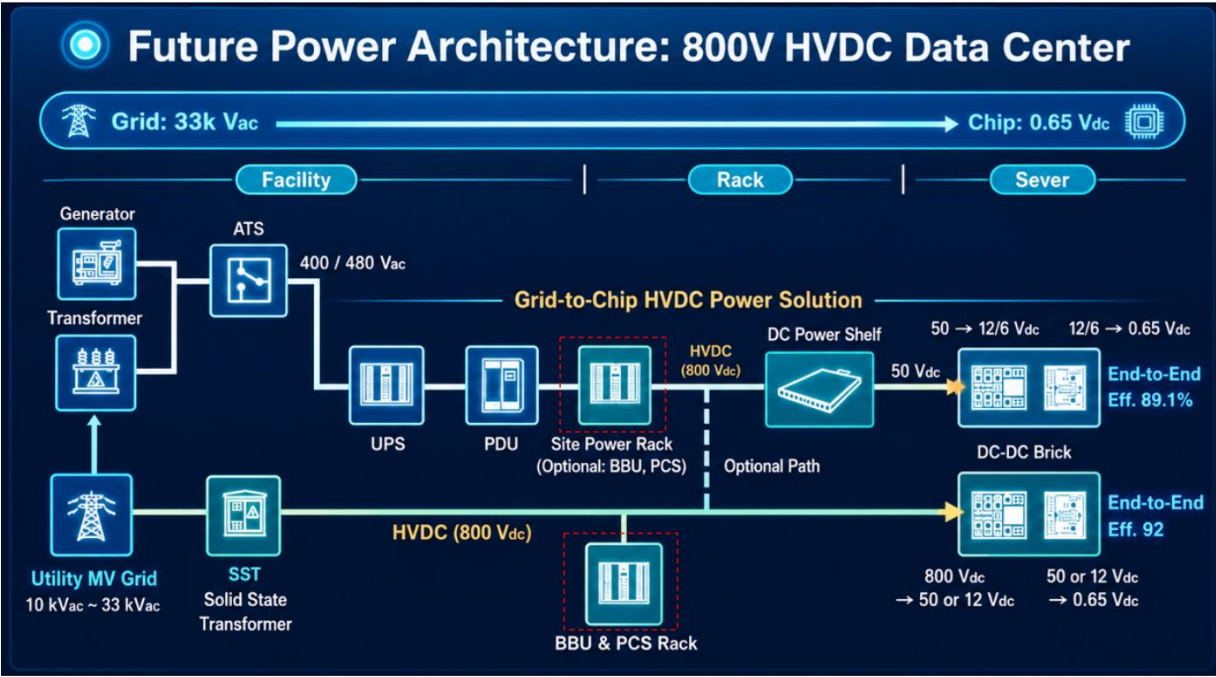
在800VDC架构下，BBU成为更复杂高压供电系统的一部分。它需要支持更高电压、更高放电功率、更严格的安全保护、更优的热设计及能源管理控制器等。因此，BMS（电池管理系统）、高压安全设计及系统级集成正变得愈发重要。

我们认为HVDC将提升BBU系统的价值。随着AI机架功率从100KW+向未来平台的数百千瓦攀升，备用电源需求也应同步增长。更高功率的机架需要更大的电池容量、更高的放电倍率能力以及可支持多个机架的集中式系统。

这意味着BBU可能从简单的电池模块演变为更高价值的子系统，包含电池模块、DC/DC转换、保护电路及热管理等。

综上所述，我们认为向HVDC架构的转变将增加BBU的内容价值，因为它使备用电源在技术上要求更高（更高电压、更高放电功率、更严格的安全保护，以及与整体电源系统的更紧密集成），并且随着AI机架功率密度不断提升，其价值也可能随之增长。

图18. HVDC电源架构



图表 14

深入解析BBU供应链

BBU供应链

BBU供应链可分为三个层级——上游电池电芯供应商、中游BBU模块制造商及下游电源系统集成商。

上游层级是电芯供应商，提供BBU系统的核心电池电芯。在AI数据中心（对电源中断容忍度极低）中，云服务提供商和系统集成商倾向于优先选择具有良好安全记录、稳定供应及一致产品质量的成熟电芯供应商。

主要参与者包括松下、村田、三星SDI、LG新能源及其他电池电芯供应商。松下还涉足BBU电池包制造并直接销售给云服务提供商。

中游层级由BBU模块制造商组成。这些公司从电池电芯供应商处采购电芯，并将其组装成可用于机架、侧挂或系统级的备用电池模块。其附加值不仅限于机械组装，还负责电池包设计、电池管理系统集成、热设计、安全保护以及与机架级电源系统的通信。关键技术要求包括快速放电响应、高功率密度、电芯均衡、故障检测及符合安全认证标准（如UL9540A）。

我们认为，随着AI机架功率密度持续提升，BBU模块制造商的作用已变得更加重要，因为BBU日益与整体电源架构紧密关联，而非简单的备用组件。

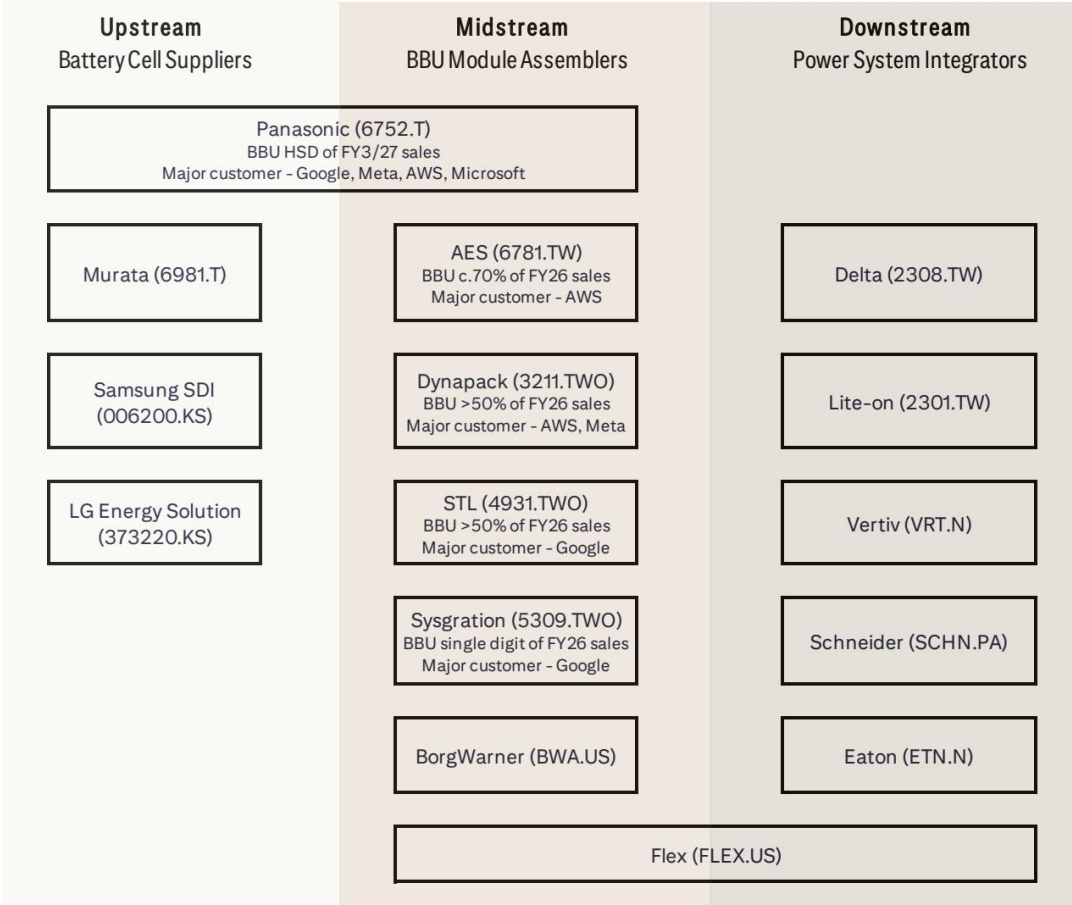
■ 主要参与者包括AES、顺达、新普（4931.TWO；未覆盖）、科风（5309.TWO；未覆盖）、博格华纳（BWA.US；未覆盖）及伟创力（FLEX.US；未覆盖）。伟创力等参与者还涉足下游电源系统级集成。

3/7

下游层主要由PSU供应商组成。这些公司将BBU模块与更广泛的机架级电源解决方案集成，包括电源架、整流器、配电单元等。PSU集成商影响平台采用和设计导入机会。对于BBU模块制造商而言，与PSU供应商合作可以更容易地进入主要AI服务器平台和云客户。

■ 主要参与者包括台达电、光宝科（2301.TW；未覆盖）、维谛技术、Flex、施耐德电气和伊顿。

图19. BBU供应链概览



图表 15

来源：Citi

BBU供应链中的两种商业模式

第一种模式 – 与CSP直接合作（松下、Flex和AES）

BBU供应商与CSP紧密合作，进行系统级电池设计、性能要求、安全标准和机架级集成。在这种商业模式下，BBU供应商更早介入设计周期，帮助CSP根据功率密度、备用时间和热约束等定制BBU架构。这建立了与CSP更紧密的关系，并可能提高客户粘性。

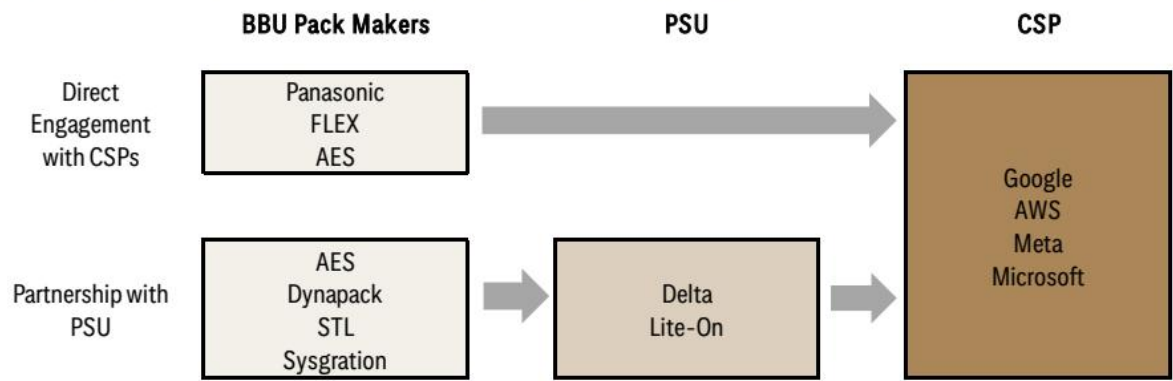
在这种模式下，BBU供应商可以获取更多战略价值，因为他们与终端客户合作更紧密，并且可能对下一代机架设计有更好的可见性。

第二种模式 – 与电源单元 ("PSU") 供应商合作（新普科技、顺达科技）

在这种结构中，PSU供应商（如台达电和光宝科）扮演系统集成商的角色，将电源架、控制系统、电源管理软件和BBU模块组合成更完整的机架级电源解决方案。BBU供应商提供电池模块和电池管理系统，而PSU供应商处理与机架或数据中心电源架构的更广泛集成。

在这种模式下，BBU供应商可以从PSU供应商现有的客户渠道、集成能力和规模中受益。

Figure 20. Two Business Models in BBU Supply Chain



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup’s written permission.
Source: Citi Research

图表 16

BBU：随着功率密度进一步加速，单机价值量和渗透率持续提升

随着功率密度进一步提升，单机价值量持续增长

我们通过基于模块的方法估算AI机架中的BBU单机价值量。该计算基于三个关键假设：机架级功率需求、BBU规格和冗余配置（我们假设5+1冗余结构）。

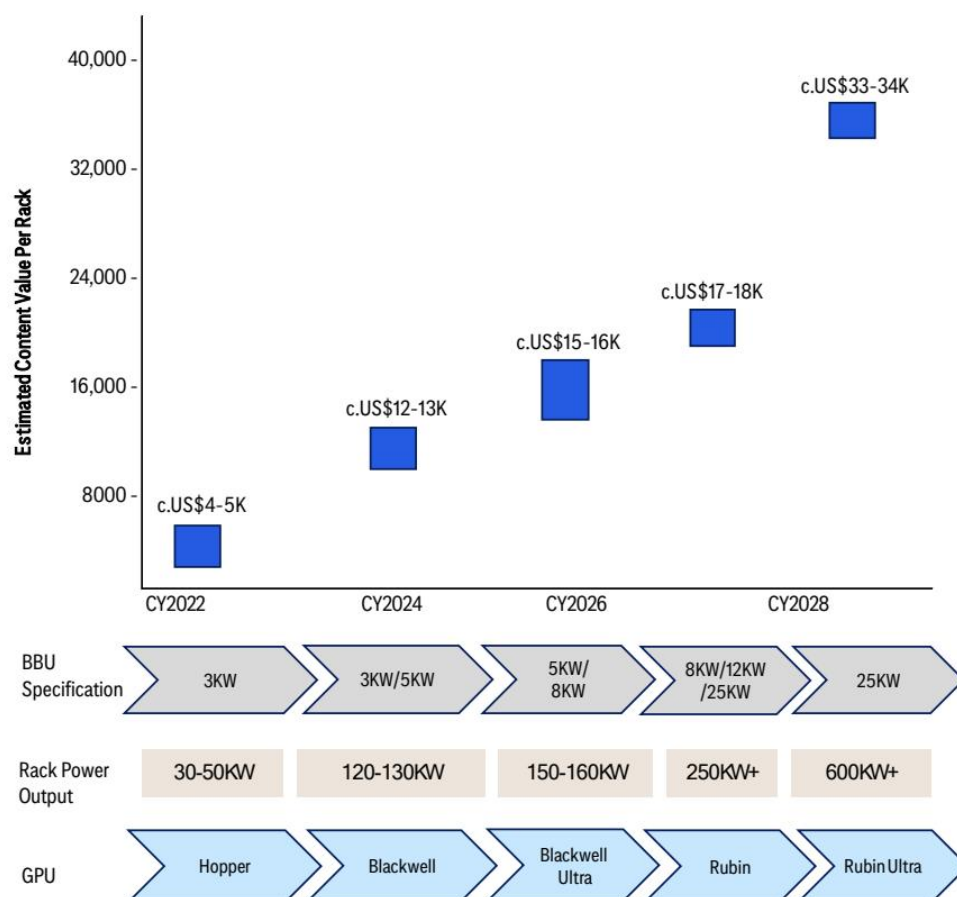
以计算BBU单机价值量为例——假设一个120KW的AI机架和一个3KW的BBU模块，该机架需要至少40个BBU模块（120KW/3KW）来支持备用事件期间的机架功率负载，并假设系统需要5+1冗余作为缓冲，即5个BBU单元支持目标负载，外加1个冗余单元用于容错。因此，我们估计一个120KW的AI机架需要约48个BBU模块（40x6/5）。基于每个3KW BBU组件的平均售价约270美元，这意味着一个120KW AI机架的BBU单机价值量约为1.3万美元。

基于这一框架，我们预计随着AI机架功率密度上升，BBU单机价值量将显著增加。我们估计当前GB300 NVL72机架的BBU单机价值量约为1.5-1.6万美元，该机架需要约38个5KW BBU组件（假设5KW BBU平均售价为400美元）；而Rubin一代的BBU单机价值量为1.7-1.8万美元，该机架功耗高达250KW以上。见图21：按代际估算的每机架单机价值量。

对于Rubin Ultra，机架功率可能达到600KW，代表了AI机架功率密度的阶跃变化。在此功率水平下，低功率BBU模块因所需模块数量过多而变得不切实际。因此，我们假设Rubin Ultra机架采用25KW BBU模块。使用每个组件约1200美元的25KW BBU平均售价，一个600KW机架需要约29个BBU模块，这意味着每机架BBU单机价值量为3.3-3.4万美元。

总体而言，我们预计每个AI机架的BBU单机价值量将从当前BlackWell一代的1.5-1.6万美元增加到Rubin Ultra的3.3-3.5万美元，主要驱动力是机架功率密度的提升。

图21. 按代际估算的每机架单机价值量



图表 17

更高功率密度推动BBU渗透率持续提升

这一时期部署的大多数AI基础设施仍基于H100/200级系统和更传统的数据中心电源架构。备用电源通常通过集中式UPS系统在设施层面处理，而非在机架层面分布式部署。

关键变化在于GB200 NVL72是一个机架级系统，将多个计算托盘、交换托盘、液冷、电源架和高速NVLink连接集成到一个单一的机架级平台中，这改变了备用电源的设计方式。随着机架功率迈向100KW以上范围，BBU因其更节省空间、分配损耗更小、灵活性更高，成为更理想的在靠近IT负载处提供短时备用电源的方案。因此，我们相信BBU的采用率将开始显著上升，尤其是在采用OCP

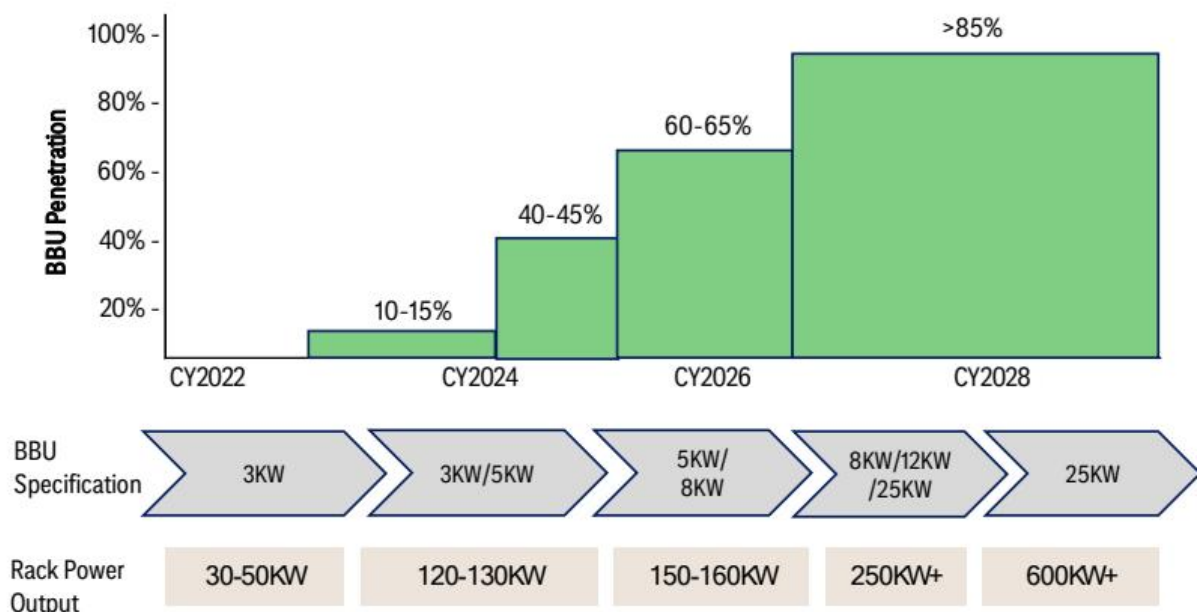
ORv3风格机架、追求更高能效或希望减少对大型集中式UPS系统依赖的超大规模云服务商中。

此阶段的几个驱动因素包括：1) AI机架功率密度持续上升。更高的机架功率使得短时穿越保护变得更加重要。2) OCP ORv3定义了BBU电源架架构，BBU电源架连接到机架级直流母线。我们认为拥有强大内部基础设施团队的大型CSP将更积极地采用BBU。

■ 2027年（>85%）BBU成为HVDC AI机架的必备品

我们认为向HVDC电源架构的转型可能进一步加速BBU的采用。在HVDC架构下，数据中心越来越多地将高压直流电直接分配到机架。一旦机架在直流骨干网上运行，将基于电池的备用电源直接连接到直流母线就变得更加自然。这减少了对多个AC-DC和DC-AC转换级的需求，并提高了短时备用电源传输的效率。因此，我们预计越来越多的高密度AI机架将采用机架内BBU电源架或侧挂式/电源机架BBU。

图22. 基于我们估算的BBU渗透率



图表 18

来源：Citi, Citi估算

公司部分：公司情况更新

新普科技（3211.TWO）

PSU合作伙伴关系拓宽CSP覆盖——我们认为新普科技与PSU运营商的合作模式是一个关键战略优势。PSU运营商通常控制电源架、机架级电源架构和系统级客户接口；而新普科技专注于电池组件层，在电池设计、BMS管理和定制化制造方面拥有深厚专长。通过与多家PSU运营商合作，新普科技可以间接接触更广泛的CSP和AIDC客户群，减少对任何单一CSP或平台的依赖。

来源：Powered by dataCentral

新普科技（3211.TWO）：我们的研究主题

研究正面因素 #1 – 受益于AIDC建设带来的BBU强劲需求，推动结构性增长

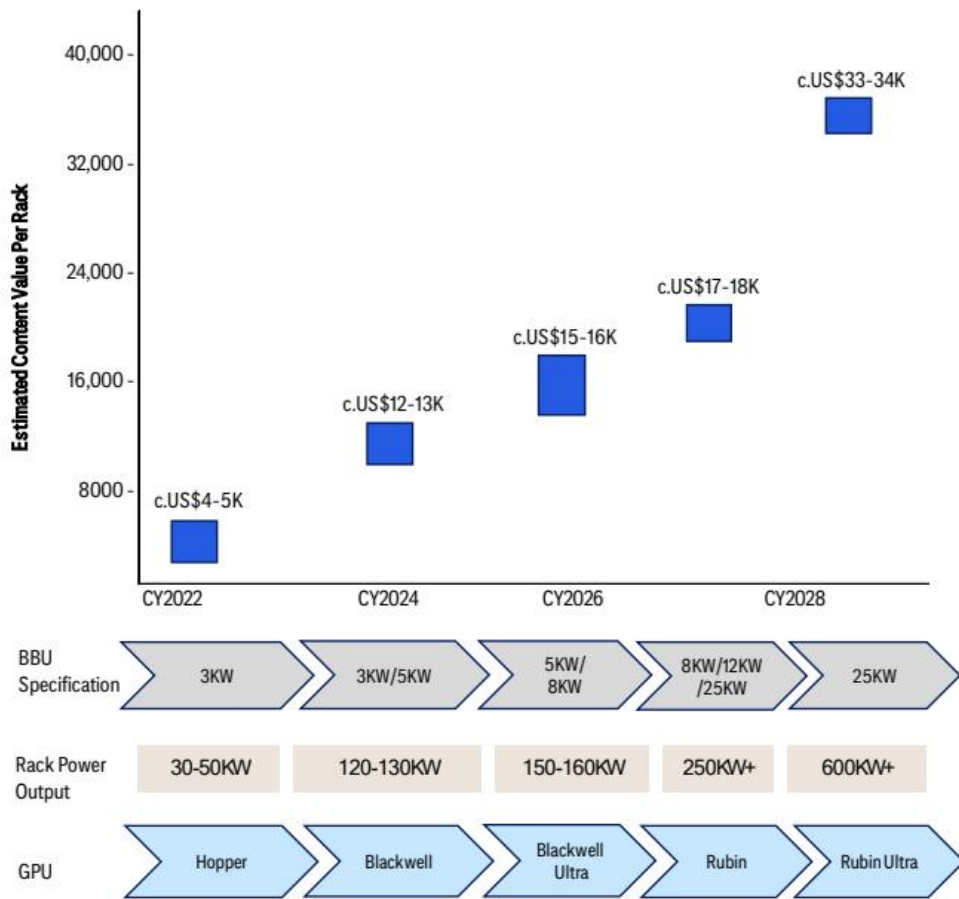
Dynapack 历来是笔记本和消费电子电池包供应商，但其产品组合正日益扩展至非 IT 应用领域，如 BBU、UPS、ESS 和 LEV 电池包。其中，BBU 是 Dynapack 最重要的结构性增长机会，占其非 IT 销售额的大部分。我们估计，BBU 销售额将在 2025 年占 Dynapack 集团销售额的 35%，并在 2026 年预期加速至集团销售额的 55%。

我们认为，Dynapack 已做好充分准备，受益于 AIDC 基础设施建设所驱动的 BBU 需求增长。随着 AI 服务器机架从传统的低功耗机架转向高密度 GPU 机架，机架级功耗正在显著增加。

这产生了对本地化备用电源解决方案的更大需求，以便在电网不稳定、电力转换或短时中断期间提供即时电力支持。如行业部分所述，与传统的集中式 UPS 系统不同，BBU 可以部署在更靠近服务器机架或电源架的位置，从而实现更快的响应、更低的转换损耗，以及与高密度机架级电源架构更好的兼容性。

我们预计，当机架功率迈向 >150KW 级别时，BBU 很可能成为 AI 机架电源架构中日益重要的组件，因为更高的机架功率密度既提高了每个机架所需的备用电源绝对量，也增加了快速负载瞬变。

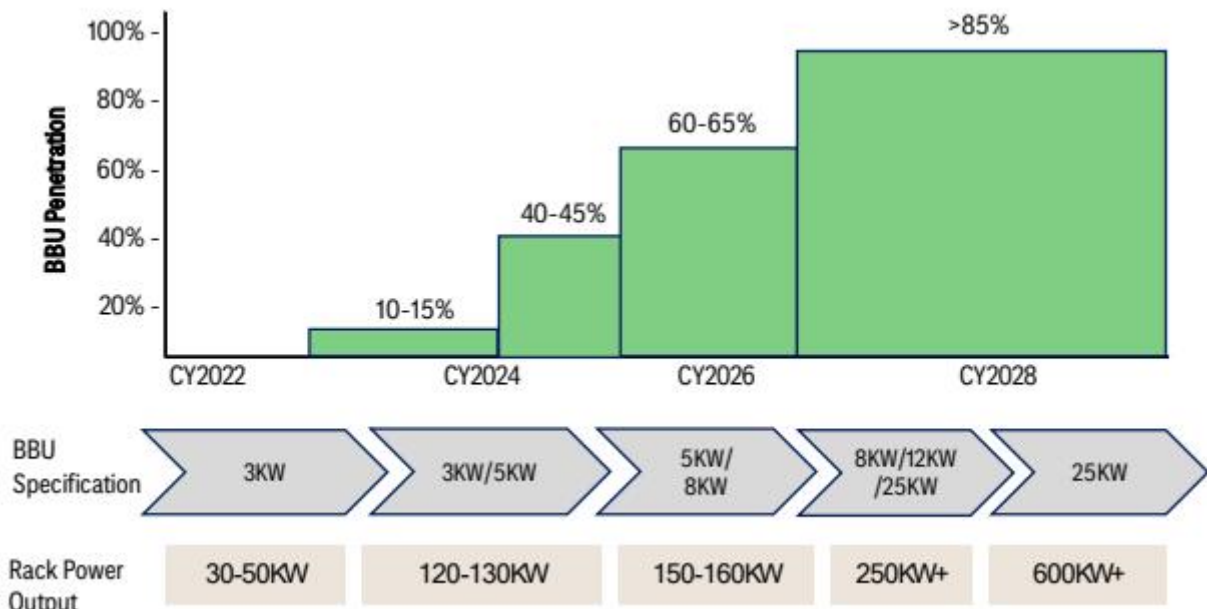
图 23. 按代际估算的每机架内容价值



图表 19

来源：Citi, Citi 估算

图 24. 基于我们估算的 BBU 渗透率



图表 20

来源：Citi, Citi 估算

对于 Dynapack 而言，BBU 在其成熟的消费电子电池包业务之外，提供了一个有意义的增长机会。Dynapack 在锂离子电池包设计、电池管理系统、安全认证和定制化制造方面拥有长期经验。

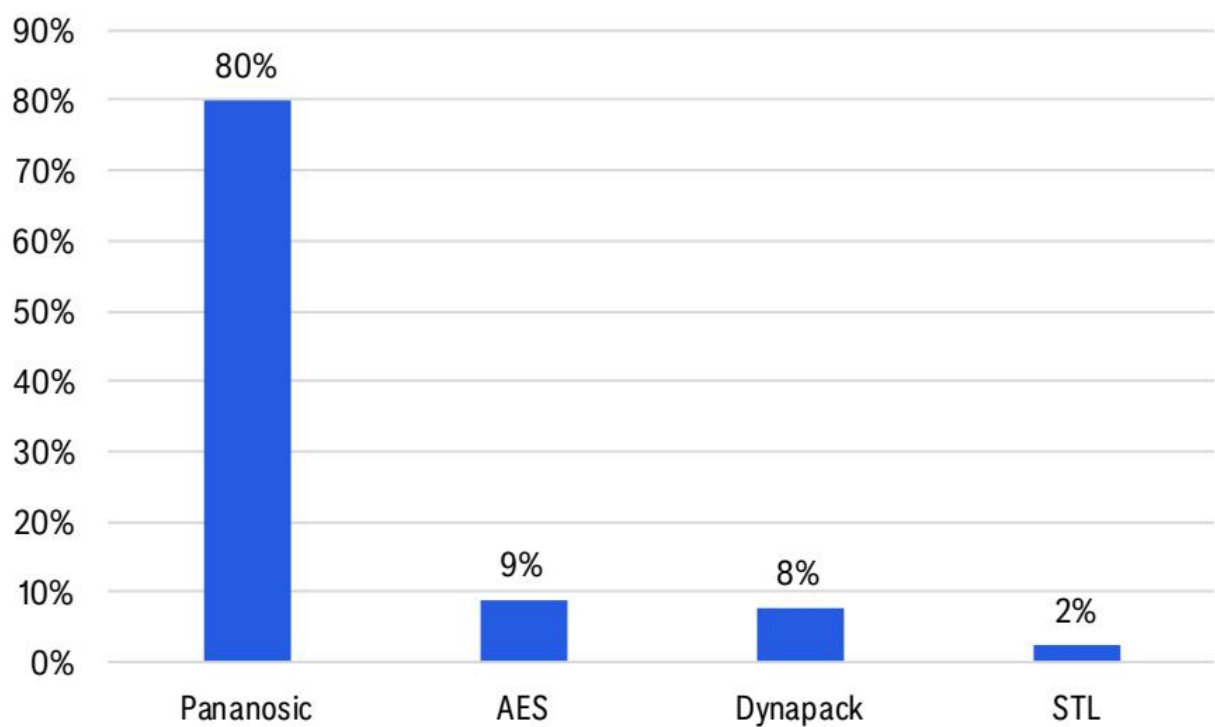
我们认为，Dynapack 的 BBU 机遇不仅是销量增长的故事，也是内容价值扩张的故事——随着 AI 机架功率上升，每个机架所需的备用电源也应增加，这意味着随着时间的推移，每个机架的 BBU

内容价值更高。

此外，我们看到了一个明确的趋势，即未来的 AI 电源架构将从集中式 UPS 转向在电源架、机架或直流母线层面进行更分布式的 BBU 部署，这可能会结构性提升 BBU 在 AI 数据中心中的渗透率。

我们相信，随着 AI 机架出货量持续扩大，以及 BBU 在 OCP/HVDC 电源架构演进中的采用率上升，Dynapack 有望受益于更高的非 IT 销售贡献和更好的产品组合。

图 25. BBU 供应商市场份额（2026 年预期）



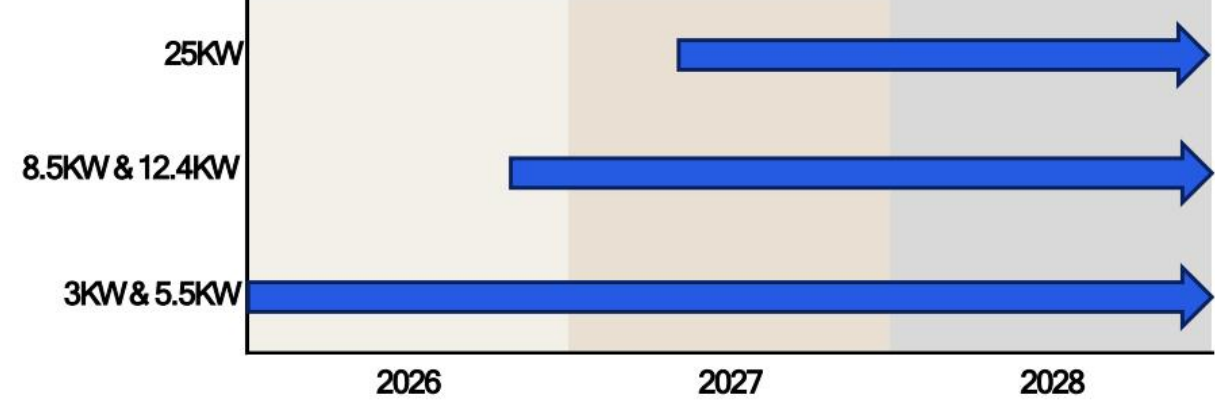
图表 21

注：松下市场份额基于松下的读者演示。AES、Dynapack 和 STL 的市场份额基于我们的估算。

来源：松下, Citi, Citi 估算

据 Dynapack 称，2026 年预期销售给 PSU 运营商的大部分产品是 3KW 和 5.5KW BBU 模块，他们预计将在 2026 年第四季度开始小批量销售更高功率的产品（8.5KW、12.4KW）。我们预计用于 HVDC（25KW BBU）的产品将在 2027 年预期开始量产，这在我们看来将进一步推动营收增长。

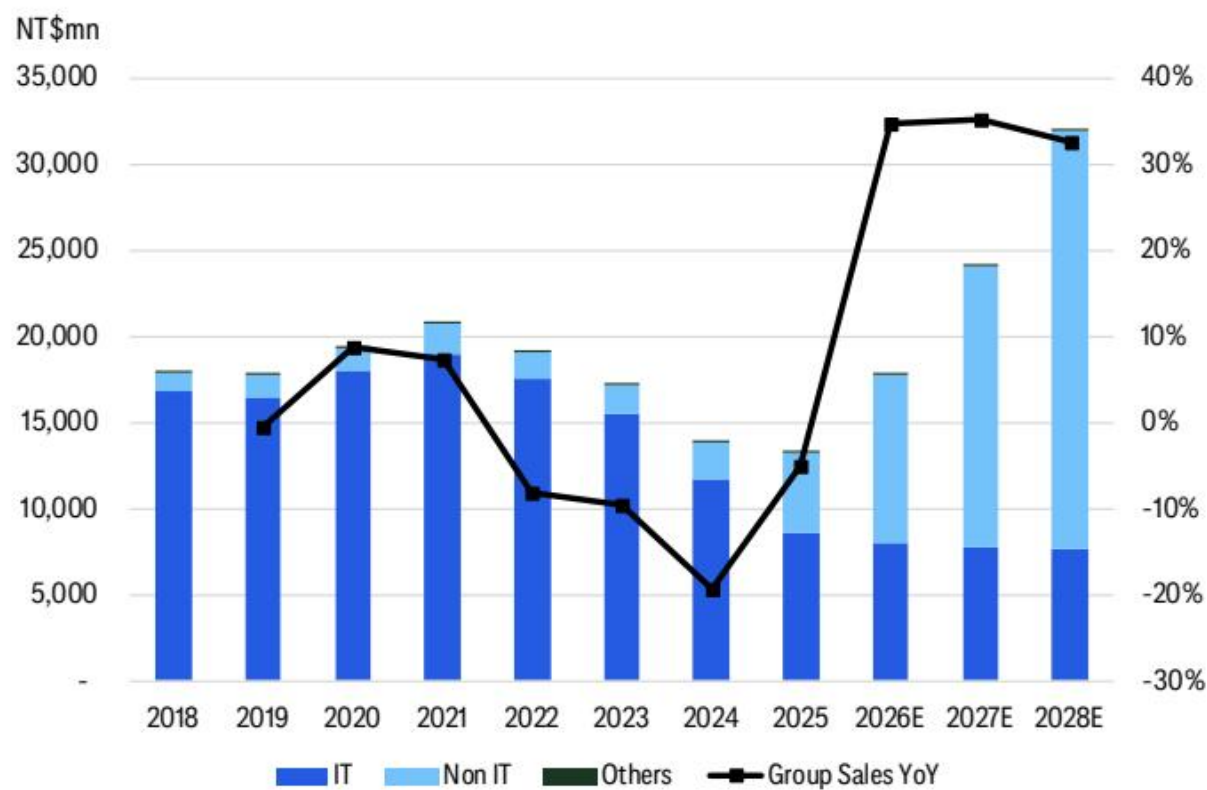
图 26. Dynapack：BBU 产品管线



图表 22

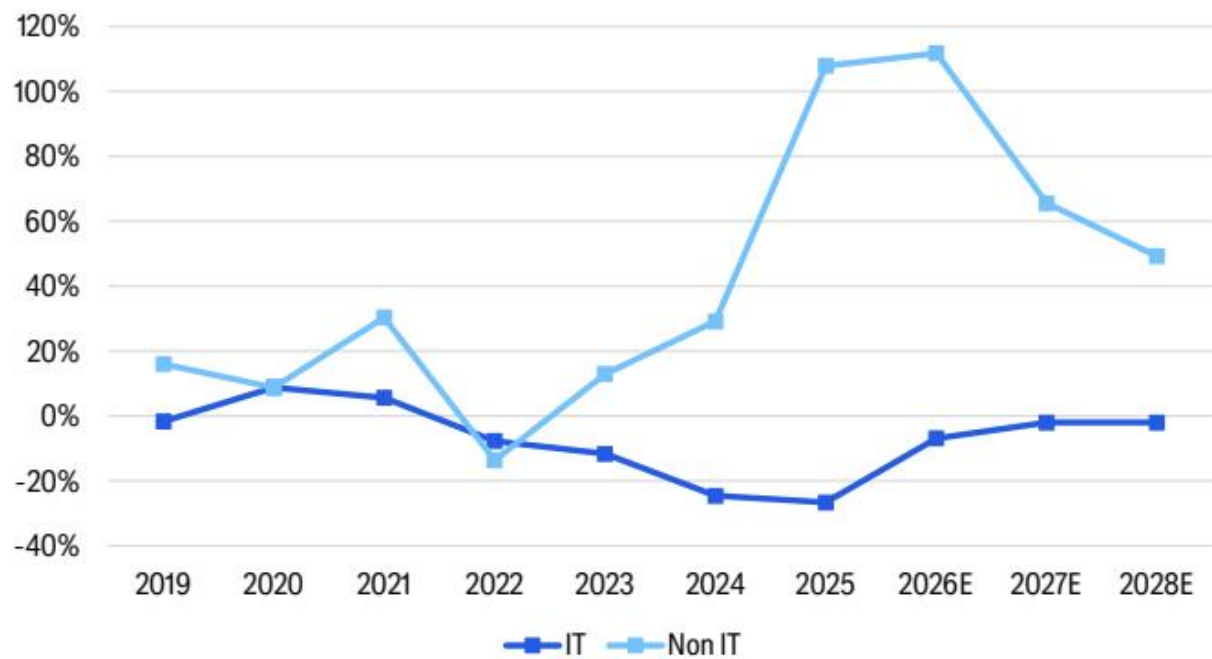
来源：公司报告, Citi

图 27. Dynapack：集团销售额及同比



图表 23

图 28. Dynapack：IT 销售额与非 IT 销售额同比



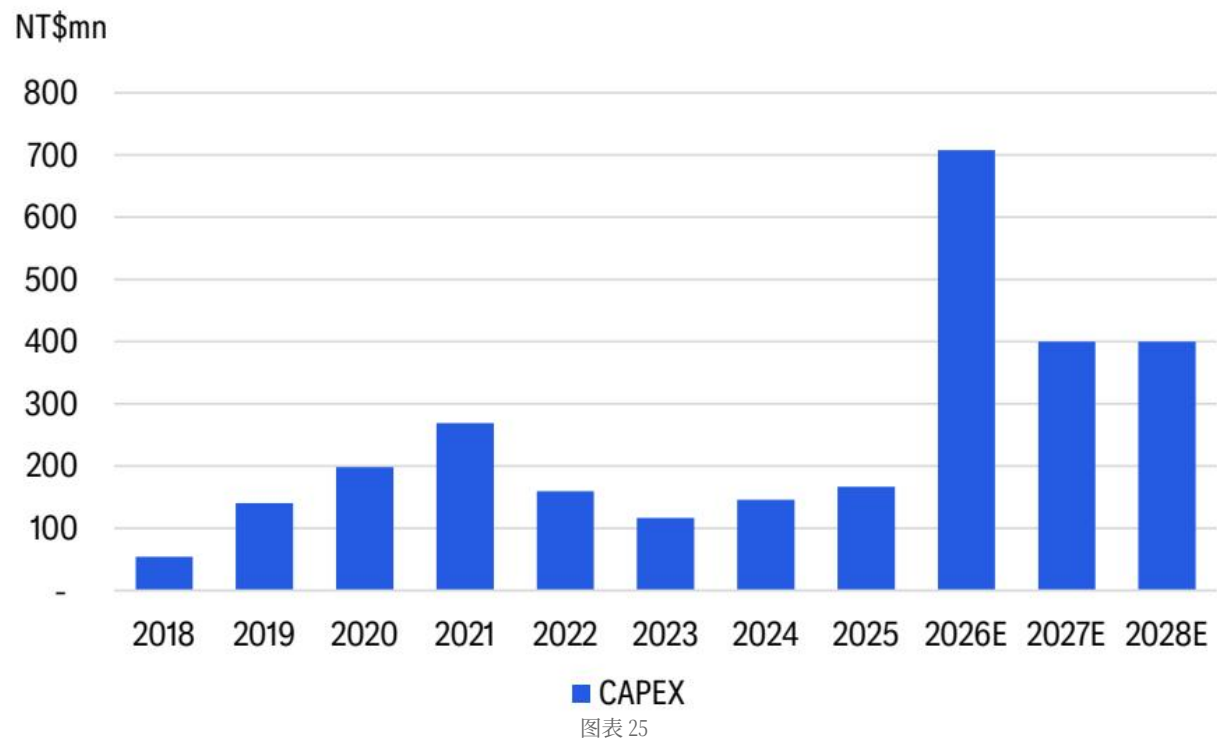
图表 24

Dynapack 相比其他 BBU 供应商的竞争优势是什么？

- 强大的电池包专业知识——作为锂离子电池包制造商拥有悠久的运营历史，专注于电池包设计、电芯集成、电池管理、安全验证和定制化制造。
- 与 PSU 运营商的强大合作关系——与主要依赖与单一 CSP 或少数终端客户直接接触的松下或 AES 不同，与 PSU 公司合作使 Dynapack 能够接触到更广泛 CSP 群体。

- 更快的产能爬坡以抓住近期强劲的 BBU 需求——与其他可能需要将新生产线挤入现有设施或获取新土地并建设新设施的 BBU 供应商相比，Dynapack 似乎拥有更大的灵活性来扩大产能，因为他们在台湾拥有自有的设施空间，这使他们能够加速产能增加。管理层预计，到 2026 年底，非 IT 产能将是 2025 年底的两倍。

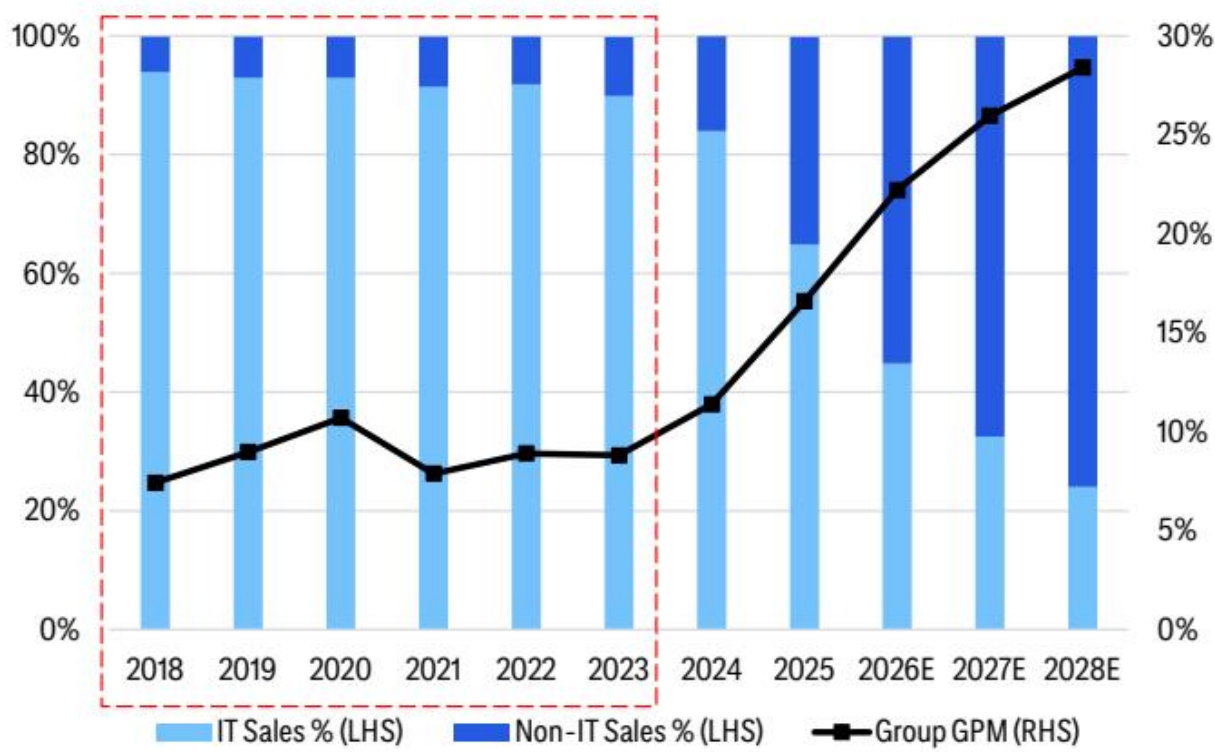
图 29. Dynapack：资本支出趋势。Dynapack 预计 2026 年预期资本支出为 6-8 亿新台币



研究正面因素 #2 – 非 IT 销售增长带来的利润率扩张保持完好

相比之下，BBU 产品仍处于早期增长阶段，需要高度定制化的设计、更高的可靠性标准、更严格的安全验证，以及与 PSU 运营商和 CSP 的更紧密合作。我们估计 BBU 的毛利率为 30-35%，以 AES 的毛利率为基准，显著高于传统的 IT 业务。与笔记本电池包市场成熟且客户议价能力更强不同，我们认为 AIDC BBU 是一个规格更高、进入壁垒更高的产品类别，支持更好的定价能力。

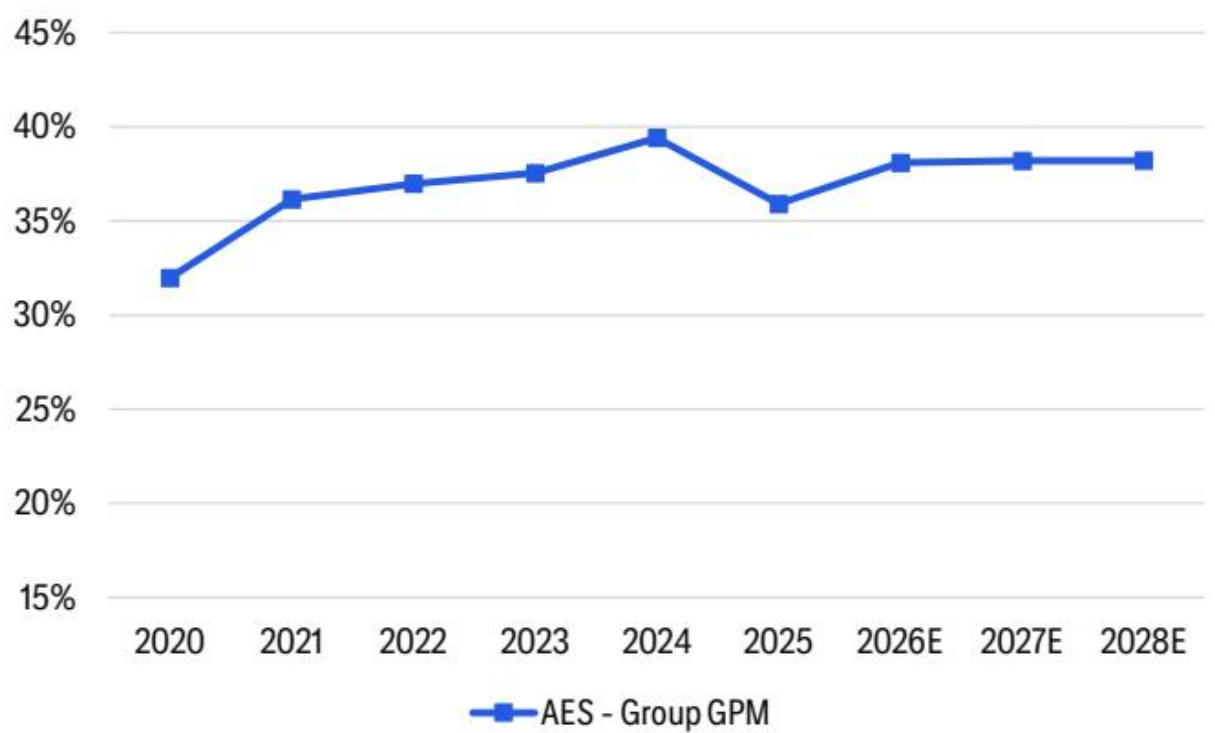
图 30. Dynapack：BBU 销售增长前的集团毛利率为 5-10%



图表 26

来源：公司报告，Citi

图 31. AES：集团毛利率为 30-40%



图表 27

来源：公司报告，Citi

随着公司从以低利润率 IT 业务为主的收入结构转向 BBU 产品（具有更高毛利率）占比更高的结构，即使在考虑运营杠杆之前，综合利润率也应显著扩大。

我们还认为，更高功率的 BBU 产品将比低功率 BBU 模块具有更高的毛利率，因为它增加了产品复杂性和工程含量，使 Dynapack

能够获得更高的平均售价和更好的利润率。

我们估计 Dynapack 的毛利率将在 2026 年预期达到 22.2%，高于 2025 年的 16.6%，并在 2027 年预期/2028 年预期进一步加速至 26.0%/28.4%。

随着 BBU 销售贡献的增加，我们认为 Dynapack 的盈利质量应通过更快的营收增长和更高的盈利能力得到改善。我们预测其集团盈利在 2026 年预期同比增长 66%，2027 年预期同比增长 67%，2028 年预期同比增长 49%。

研究正面因素 #3 – 与 PSU 运营商的强大合作关系提供了更广泛 CSP 基础

我们认为，Dynapack 与 PSU 运营商的合作关系是其在 AIDC BBU 供应链中的关键战略优势。Dynapack 似乎将自己定位为电源公司的专业 BBU 电池包合作伙伴。这种模式在战略上具有吸引力，因为 PSU 运营商通常控制电源架、机架级电源架构和系统级客户接口，而 Dynapack 可以专注于其拥有更强专业知识的电池包领域，包括锂离子电池包设计、BMS、热管理、安全验证和定制化制造。

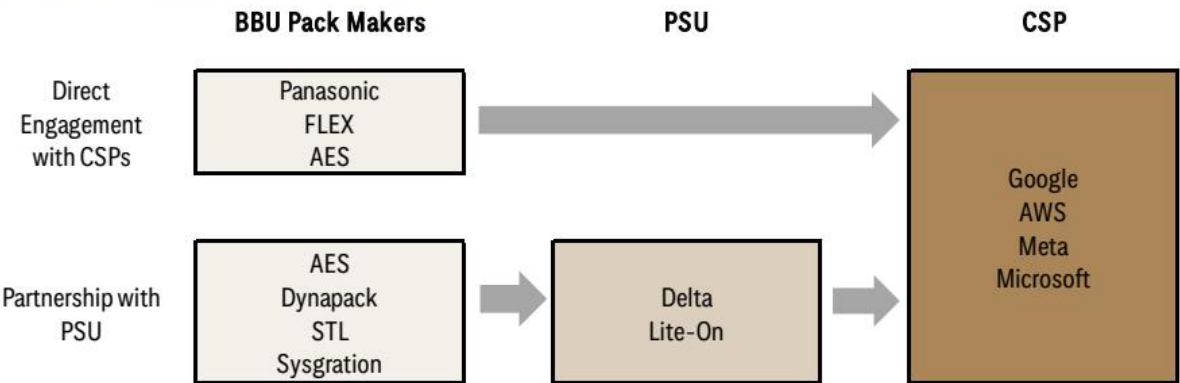
这种合作模式使 Dynapack 能够接触到更广泛的下游客户群。主要的 PSU 运营商通常服务于多个 CSP、ODM 和 AI 服务器项目。通过与不止一家 PSU 客户合作，Dynapack 可以参与多个终端客户项目，从而随着时间的推移创造更均衡的客户组合。

我们认为，在 AI BBU 市场的早期阶段，这一点尤为重要。此时机架电源架构仍在演进，不同代际架构下客户规格也存在差异。与仅绑定单一 CSP 的供应商相比，参与多个 PSU 平台的供应商应能更好地抓住全行业 BBU 普及的机遇。

我们还认为，PSU 运营商有强烈动机与专业 BBU 电池包供应商合作，而非完全内部化电池包生产，因为 PSU 厂商的核心优势在于电源转换、整流器、电源架、机架级配电及系统集成。相比之下，BBU 电池包制造需要不同的能力组合，包括电芯匹配、电池管理、热保护及安全认证等。鉴于数据中心内锂电池的安全敏感性，PSU 厂商很可能倾向于选择能够减轻工程负担并降低认证不确定性的合格 BBU 合作伙伴。对于新普而言，这创造了份额增长的机会，因为该公司可以受益于 PSU 运营商的规模和客户渠道，随着 BBU 在 AI 机架中的采用率上升而与 PSU 共同成长。我们认为，这种互补性应能使双方关系在结构上更具可持续性。

随着 AI 机架功率密度提升推动 BBU 需求加速增长，PSU 运营商将需要既能提供工程定制又能实现批量生产的供应商。我们认为，新普在电池包制造方面的悠久历史、定制化 BBU 产品开发以及积极的产能扩张，应能巩固其作为首选合作伙伴的领先地位。

Figure 34. BBU Supply Chain



图表 28

图35. BBU FY26销售额对比——松下是新普的10倍

图36. 台达电（2308.TW）AI服务器电源销售额预测 来源：Citi，Citi预测

PSU运营商会完全垂直整合BBU制造，与专业BBU供应商竞争吗？

我们认为不确定性相对较低，因为BBU所需的技术能力与传统电源转换截然不同。台达电和光宝等PSU厂商的核心优势在于整流器、电源转换、机架/电源架级配电，以及最重要的系统集成。而BBU电池包制造需要锂离子电芯选择/匹配、电池包设计、BMS、热管理、安全保护及可靠性验证等方面的深厚专业知识。

我们认为安全是最重要的壁垒之一——锂离子BBU产品必须满足严格的安全和可靠性要求，涉及多项针对电池安全标准的专门测试和认证，例如UL 9540A（一种评估热失控行为和火灾蔓延不确定性的防火测试方法）。

因此，PSU运营商更可能保留对系统架构和客户接口的控制权，同时与合格BBU供应商（如新普）合作。这使SU运营商能够缩短开发周期，避免沉重的资本支出和学习曲线成本，并专注于其更高价值的电源系统集成角色。

新普（3211.TWO）：财务分析

利润表分析：公司情况更新

得益于AIDC应用对BBU的强劲需求，集团季度营收自2025年第三季度起已转为正增长。我们预测，受AIDC用BBU产品持续放量、机架功率密度提升带动BBU渗透率提高以及市场份额增长推动，营收增速将从2026E起显著加快。我们预计传统IT电池包业务将保持成熟状态。

图37. 新普：我们的销售额假设 来源：公司报告，Citi，Citi预测

利润率扩张是我们预测中关键的财务上行因素。新普的毛利率从2022年的8.9%提升至2025年的16.6%，这主要受产品组合升级驱动。我们估计，鉴于成熟的市场结构、有限的定制化程度及定价不确定性，IT电池包毛利率仅为5-10%。而得益于更高的技术复杂度、安全要求、BMS集成及高度定制化设计，我们估计BBU毛利率为30-35%。我们认为，更高千瓦级的BBU产品因需要更先进的工程技术和更严格的安全设计，将享有更高利润率。我们预测2026E/2027E/2028E毛利率将分别达到22.2%/26.0%/28.4%。

图38. 新普：我们的毛利率假设 来源：公司报告，Citi，Citi预测

尽管新普将持续研究于BBU研发、认证、自动化和产能扩张，但我们预计更高利润率的BBU销售增长将足以抵消增加的运营支出负担。随着BBU产能爬坡，规模效益应会变得更加明显。我们预测2026E/2027E/2028E营业利润率将分别达到15.5%/19.5%/22.1%。

图39. 新普：利润表 来源：公司报告，Citi，Citi预测

资产负债表与现金流量分析

在我们的整个预测期内，净负债权益比保持为负，表明公司维持净现金余额。我们认为，其产能扩张并非过度依赖外部融资，公司在保持资产负债表灵活性的同时，仍有空间为产能爬坡提供资金。

新普的现金转换周期从2022年的86天缩短至2025年的55天。我们预测到2026E将进一步改善至48天，2027E至38天。这一改善主要得益于应付账款天数增加和更好的库存管理。

图40. 新普：现金及现金等价物占总资产比例，及派息率

图41. 新普：现金转换周期

图42. 新普：资产负债表

图43. 新普：现金流量表

新普（3211.TWO）：估值方法与不确定性

我们基于目标市盈率对新普进行估值，因为我们相信盈利增长、利润率扩张以及公司在AI数据中心BBU供应链中的定位将是市场的关键关注点。

我们的32倍目标市盈率也接近该股自2025年重新估值以来历史远期市盈率区间（14-31倍）的高端。我们认为这是合理的，考虑到新普受益于AI数据中心电力需求的长期趋势、潜在的BBU单位价值量提升、非IT业务占比提高带来的利润率扩张以及ROE改善。

在BBU于2024年成为关键增长驱动力之前，新普的平均远期市盈率为14倍，这反映了其传统业务前景疲软和竞争加剧。得益于强劲的BBU需求推动销售和盈利强劲增长，2024年第四季度至2026年上半年，公司平均交易市盈率为20倍。

我们认为，新普有望从其历史估值区间重新评级，这得益于其从成熟的IT电池包供应商向AIDC BBU受益者的转型以及积极的产能扩张，从而推动强劲的利润率扩张和稳健的盈利势头。

图44. 新普：远期市盈率 vs. 盈利增长

图45. 新普：远期市净率 vs. ROE

图46. 同业比较：远期市盈率 vs. 盈利年复合增长率 来源：彭博，Citi，Citi预测

公司情况更新

- AIDC 中BBU采用速度慢于预期：若CSP继续主要依赖集中式UPS，仅采用部分BBU部署，或因成本、安全或系统设计考量而延迟机柜级BBU实施。
- PSU客户认证延迟：公司的BBU增长高度依赖PSU运营商及下游CSP项目的认证。PSU平台认证或CSP验证的任何延迟，均可能导致收入确认推迟至后期。
- 来自大型电池或电源解决方案供应商的竞争：大型企业可能拥有更强劲的资产负债表、更优的电芯采购渠道或更广泛的客户关系。若这些竞争对手采取激进定价，新普的利润率将面临不确定性。
- 安全、认证及可靠性不确定性：任何认证延迟、现场故障、召回或可靠性问题，都可能损害新普的声誉，导致市场份额流失。

我们的量化模型给予新普高不确定性评级。然而，我们认为该评级对新普并不适用，原因在于：1) 公司未来三年营收及盈利增长稳健；其基础行业——AIDC用BBU——亦享有长期增长；2) 涉及产品定制及严格安全/可靠性要求的商业模式，意味着竞争相对温和，因此定价及利润率稳定；3) 公司资产负债表强劲，自2019年以来一直处于净现金状态。

新普 (3211.TWO)：公司概况

新普成立于1998年，2004年在台北交易所上市，是一家总部位于台湾的锂离子电池组制造商，专注于定制化电池组的设计、工程、制造及系统集成。公司总部位于台湾桃园，生产基地位于台湾（A7科技园区）、中国大陆及泰国。

历史上，新普以笔记本电脑及移动设备电池组业务起家，获得了包括惠普、华硕、苹果、戴尔及微软在内的主要国际品牌认证。近年来，公司已从传统IT应用拓展至增长更快的非IT领域。

新普将电芯与保护电路、机械部件、软件接口及相关测试流程进行组装，以满足客户的系统需求。其主要产品类别包括：IT电池组（用于笔记本、平板、移动设备）、移动及轻型电动车电池组（用于电动自行车、电动摩托车）、BBU（用于数据中心）、储能及工业应用（UPS、ESS、AGV）。2025年，非IT销售额占集团销售额的35%，高于2020年的5-10%。我们估计BBU占非IT销售额的大部分。

图47. 新普：IT产品电池组 图48. 新普：BBU产品（3.2KW）

图49. 新普：IT与非IT销售额 来源：公司报告

图50. 新普：生产布局 来源：公司报告

图51. 新普：关键里程碑

我们认为新普的竞争优势源于其悠久的运营历史、电池组设计能力、国际客户认证及制造灵活性。公司持有国际认证，包括ISO 9001、ISO 14001、IECQ QC080000、ISO 13485、ISO 17025、UL及TUV相关认证。这些能力使公司能够在保持质量及可靠性的同时，提供定制化电池组解决方案。

房地产资产提供非营业收益支持

新普的房地产资产在2021年及2024年提供了可观的非营业收益支持。公司在桃园A7区域周边拥有土地资产，并通过处置及开发项目实现了部分资产变现。2021年，新普出售了其龟山工厂/办公楼及相关土地，贡献了约每股新台币16元的收益。2024年，公司确认了A7土地开发及物业处置收益，贡献了约每股新台币12元的收益。展望未来，剩余的A7土地仍可能提供额外的资产价值或处置收益。

股东结构：公司情况更新

截至2026年6月，董事长钟宗明为最大股东，持有约7%的总股份。创始人及其家族合计持有约10%的总股份。截至2026年7月6日，本地产品约占16%的股份，而外资读者占27%的股份。

关键管理团队

钟宗明（董事长）——钟董事长拥有财务及会计背景，持有国立政治大学MBA学位及国立台湾大学会计学学士学位。加入新普前，他曾是德勤的合伙人。自2002年起，他一直担任新普董事会成员。

张忠兴（CEO）——张总裁于2023年任命。他持有中原大学电机工程硕士学位。加入新普前，他曾担任戴尔电源研发中心高级经理。

林玉惠（CFO）——林女士担任高级财务主管及公司发言人。她持有国立台湾大学会计学硕士学位。加入公司前，她曾是德勤审计部门经理。

图52. 新普：股东结构 来源：公司报告、彭博

图53. 新普：外资持股比例 来源：TEJ

旭隼 (6781.TW)

基于强劲AIDC BBU需求及HVDC迁移更新公司观点——我们仍看好旭隼作为AIDC BBU采用的受益者之一。BBU目前贡献超过70%的销售额，随着AI机柜功率持续提升，应仍是关键盈利驱动力。我们预计，随着行业从传统的48V系统向HVDC架构过渡，旭隼将从每机柜更高的BBU含量及深入CSP合作中受益。

HVDC BBU量产目标为2026年下半年至2027年第一季度——我们预计高压（+/-400V及800V）BBU解决方案将于2027年初进入量产，得益于具有更高功率密度的下一代AI机柜。这一转型提高了技术门槛，应有利于具备成熟系统集成能力的现有供应商。虽然市场对HVDC架构进展持保守态度，但若商业化按计划推进，且BBU渗透率随AI机柜部署持续扩大，我们认为存在上行空间。

BBU以外的产品多元化；在中国及越南扩大产能——除BBU外，我们还看到产品持续向电信、AGV/AMR及叉车应用领域多元化，但我们认为，未来2-3年AIDC BBU仍应是主要增长引擎。旭隼正在加速越南及中国的产能扩张，以支持即将到来的HVDC产能爬坡。公司预计2026年资本支出同比增长20-30%。随着产量提升，我们预计运营杠杆将增强，并对2027年及以后的盈利持续增长更有信心。

，以反映更高的运营费用假设，主要源于持续投入研发以支持即将到来的HVDC放量。尽管盈利预测下调，因为我们已将估值基准滚动至2027E EPS。我们给予27倍目标市盈率，与其上市以来历史均值持平。我们选用2027E作为估值基准年，认为2027E能更好地反映HVDC产品商业化后的盈利能力。

来源：数据由dataCentral提供

图54. AES：营收增长与同比 来源：Citi，Citi预测

图55. AES：利润率趋势 来源：Citi，Citi预测

图56. AES：盈利增长与同比 来源：Citi, Citi预测

图57. AES：远期市盈率与盈利增长 来源：Citi, Citi预测

图58. AES：盈利预测调整

来源：Citi, Citi预测

报价：新台币1,250.00元，市值：新台币1,067.73亿元；评级：观点偏积极

如需了解本表中各项定义，请点击此处。

报价：新台币422.50元，市值：新台币651.94亿元；评级：观点偏积极

如需了解本表中各项定义，请点击此处。

看涨/看跌：AES（6781.TW） 价差140个百分点 当前报价及预期回报（上行/节奏变化）截至2026年7月6日

看涨假设：公司情况更新

\- 目标市盈率40倍

\- 目标市盈率27倍

看跌假设：公司情况更新

\- 目标市盈率18倍

看涨/看跌：顺达科技（3211.TWO）

价差144个百分点 当前报价及预期回报（上行/节奏变化）截至2026年7月6日

- 2027E目标市盈率18倍

AES：公司情况更新

公司简介：公司情况更新

AES Holdings（AES）成立于2020年1月，2021年3月上市，是一家注册在开曼群岛的控股公司，为轻型电动车（如电动自行车）和BBU（数据中心备用电池单元）应用提供电池包。在成立及IPO之前，AES是其母公司新普科技（6121.TW）内部专注于非IT应用的业务部门。

研究策略：公司情况更新

估值：公司情况更新

，与其上市以来历史均值持平，并得到2025-28E盈利年复合增长率27%的支撑。我们选用2027E作为估值基准年，认为2027E能更好地反映HVDC产品商业化后的盈利能力。

不确定性：公司情况更新

，以及云资本开支部署的波动可能影响数据中心BBU销售；2）组件供应限制/物流挑战，可能导致出货及营收增长慢于预期；3）同业竞争，我们认为这可能对销售增长和利润率产生谨慎影响。

顺达科技：公司情况更新

公司简介：公司情况更新

顺达科技成立于1998年，2004年在台北交易所上市，是一家台湾锂离子电池包制造商，专注于定制化电池包设计、工程、制造和系统集成。顺达科技以笔记本和移动设备电池包起家，并获得主要国际品牌认证。近年来，公司已从传统IT应用扩展到增长更快的非IT领域。2025年，非IT销售占集团销售的35%，高于2020年的5-10%。我们估计BBU占非IT销售的大部分。

研究策略：公司情况更新

估值：公司情况更新

不确定性：公司情况更新

我们的量化模型给予顺达科技高不确定性评级。然而，我们认为该评级对顺达科技并不适用，原因在于：1) 公司未来三年营收和盈利增长稳健，其基础行业（AIDC的BBU）也享有长期增长；2) 涉及产品定制化和严格安全/可靠性要求的商业模式意味着竞争相对温和，因此定价和利润率稳定；3) 公司资产负债表强劲，自2019年以来一直处于净现金状态。

， 2) PSU客户认证延迟， 3) 来自大型电池或电源解决方案供应商的竞争， 4) 安全、认证和可靠性问题。

附录A-1：公司情况更新